Lógica de Programação Algorítmica – aula 02

ANDRÉ TIBA (andre.tiba@sereducacional.com)

Sumário

- aula 01: introdução
- aula 02: condicionais
- aula 03: laços
- aula 04: vetores / matrizes
- aula 05: matrizes / funções
- aula 06: funções / revisão

Sumário aula 2

1) Operadores de Comparação
2) Operadores Lógicos
3) Condicional: Se/então (if/else)
4) Condicional: Faça caso (switch case)
5) Aninhamento de Condicionais
6) Mais exemplos

Materiais do curso

Pasta do drive com códigos apresentados na aula:

https://drive.google.com/drive/folders/1YZQb2mVoT5ACQGivNn3dxHrQf5pwnqEl?usp=sharing

1) Operadores de comparação

Operador	Descrição
<	Menor que
>	Maior que
<=	Menor que ou igual a
>=	Maior que ou igual a
==	Igual a
<> !=	Diferente de

declaração de variáveis:
A = 1, B = 2, C = 3, D: inteiro

Exemplos:

A + 1 > 2 → falso (0)

A + 1 >= 2 → verdadeiro (1)

B == 2*A → verdadeiro (1)

A != C/3 → falso (0)

D = A - 1 > 0 → o teste é falso, portanto 0 é armazenado na variável D

D = 3*A - B < 2 → o teste é verdadeiro, portanto 1 é armazenado na variável D

1) Operadores de comparação

declaração de variáveis:

A = 1, B = 2, C = 3, D: inteiro

Run Debug Stop Share Save { } Beautify

main.c

```c
// exemplos de operações de comapração
// a resposta é um teste lógico
#include <stdio.h>
int main()
{
    int A = 1, B = 2, C = 3, D;
    printf(" A < 2: %i\n",A < 2);
    printf(" B - A < 0: %i\n",B - A < 0);
    printf(" 2*B - 4*A >= 0: %i\n",2*B - 4*A >= 0);
    printf(" 3*B == 2*C: %i\n",3*B == 2*C);
    printf(" C != 1 + A: %i\n",C != 1 + A);
    printf(" 6%3 > 0: %i\n", 6%3 > 0);
    printf(" C%2 <= 1: %i\n",C%2 <= 1);
    D = A > 3;
    printf(" D: %i",D);
    return 0;
}
```

```
A < 2: 1
B - A < 0: 0
2*B - 4*A >= 0: 1
3*B == 2*C: 1
C != 1 + A: 1
6%3 > 0: 0
C%2 <= 1: 1
D: 0

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

2) Operadores Lógicos

- Muitas vezes é necessário combinar MAIS de um teste lógico.
  - Exemplo: como definir um intervalo [2;5]
    - (A >= 2) e (A <= 5) → como fazer este teste lógico?
- Para isso usamos dois operadores lógicos: E OU

2) Operadores Lógicos

Operador	Descrição
E	Realiza a operação lógica E. Caso ambas as expressões sejam verdadeiras, o resultado será verdadeiro.
Ou	Realiza a operação lógica Ou. Caso ambas as expressões, ou uma delas, sejam verdadeiras, o resultado será verdadeiro.
Não	Realiza a negação de uma expressão lógica. Se ela for verdadeira, será transformada em falsa e vice-versa.

2) Operadores Lógicos: E

TABELA 1. TABELA-VERDADE DA CONJUNÇÃO (E)

A	B	A^B
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

2) Operadores Lógicos: E - exemplos

declaração de variáveis:

A = 0, B = 1, C = 2

(A + 1 > 0) e (2*B >= C)

V V

V

(A + B < 1) e (2*B > 0)

F V

F

(1 > A) e (2 == C)

F V

F

(A - B > 1) e (2*B > C)

F F

F

2) Operadores Lógicos: OU

TABELA 2. TABELA-VERDADE DA DISJUNÇÃO (OU)

A	B	AvB
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

2) Operadores Lógicos: OU - exemplos

declaração de variáveis:

A = 0, B = 1, C = 2

(A + 1 > 0) ou (2*B >= C)

V V

V

(A + B < 1) ou (2*B > 0)

F V

V

(1 > A) ou (2 == C)

F V

V

(A - B > 1) ou (2*B > C)

F F

F

2) Operadores Lógicos: E e OU - exemplos

declaração de variáveis:
A = 0, B = 1, C = 2

(A + 1 > 0) e (2*B >= C)

V V

V

(A + B < 1) e (2*B > 0)

F V

F

(1 > A) e (2 == C)

F V

F

(A - B > 1) e (2*B > C)

F F

F

(A + 1 > 0) ou (2*B >= C)

V V

V

(A + B < 1) ou (2*B > 0)

F V

V

(1 > A) ou (2 == C)

F V

V

(A - B > 1) ou (2*B > C)

F F

F

2) Operadores Lógicos: negação

TABELA 3. TABELA-VERDADE DA NEGAÇÃO (NÃO)

A	~ A
V	F
F	V

2) Operadores Lógicos: negação - exemplos

declaração de variáveis:

A = 0, B = 1, C = 2

~((A + 1 > 0) e (2*B >= C))

V V

V

F

~(A + B < 1) e (2*B > 0)

V V

V

2) Operadores Lógicos: exemplos

declaração de variáveis:
    A, B, C, D: inteiro
inicio:
    A = 1, B = 2, C = 3
    imprima((A > 1) E (B <= 2))
    imprima((A >= 1) E (B <= 2))
    imprima((A > 1) OU (B <= 2))
    imprima((A >= 1) OU (B <= 2))
    D = (C < B) E (B == 2A)
    imprima(D)
    D = negacao(D)
    imprima(D)
fim

Run Debug Stop Share Save { } Beautify

ain.c

```c
// expressoes lógicas com operadores E e OU
#include <stdio.h>
int main() {
    int A = 1, B = 2, C = 3, D;
    printf(" (A > 1) e (B <= 2): %i\n", (A > 1)&&(B <= 2));
    printf(" (A >= 1) e (B <= 2): %i\n\n", (A >= 1)&&(B <= 2));
    printf(" (A > 1) ou (B <= 2): %i\n", (A > 1)||(B <= 2));
    printf(" (A >= 1) ou (B <= 2): %i\n\n", (A >= 1)||(B <= 2));
    D = (C < B)&&(B == 2*A);
    printf(" D: %i\n", D);
    D = !D;
    printf(" D: %i\n", D);
    return 0;
}
```

```
 (A > 1) e (B <= 2): 0
 (A >= 1) e (B <= 2): 1

 (A > 1) ou (B <= 2): 1
 (A >= 1) ou (B <= 2): 1

 D: 0
 D: 1


...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

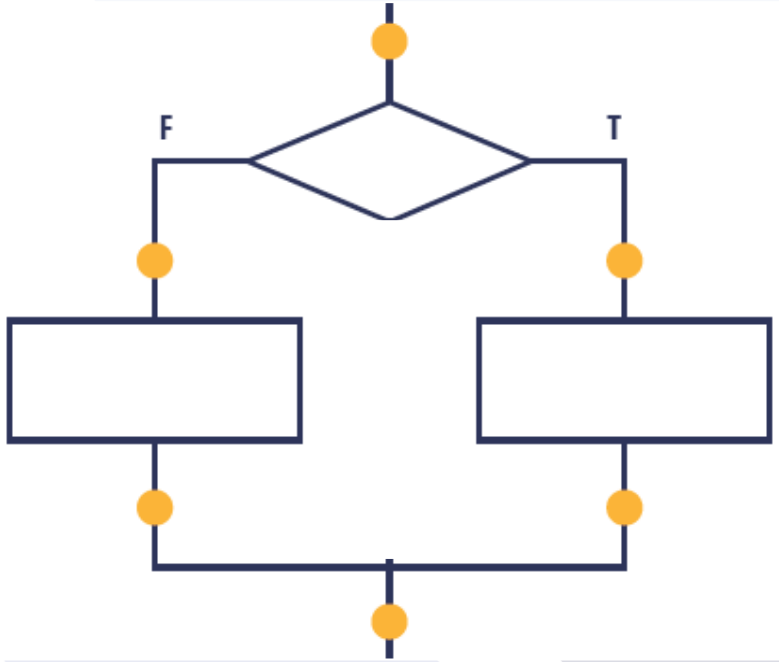
3) Condicional: se/então (if/else)

- Com muita frequencia, ocorre que em um programa precisamos tomar uma decisão (através de um **teste lógico**), e a partir daí, o programa passa a ter dois caminhos distintos.

- A estrutura que realiza esta tomada de decisão é chamada de função condicional.

3) Condicional: se/então (if/else)

Decisão



a estrutura de decisão resulta que o código pode seguir em dois caminhos distintos

3) Condicional: se/então (if/else)

- Exemplo: escreva um programa em que pede-se duas notas e calcula-se a média. Se a média for maior ou igual a 7 deve-se imprimir “aluno aprovado”, caso contrário deve-se imprimir “aluno reprovado.”

3) Condicional: se/então (if/else)

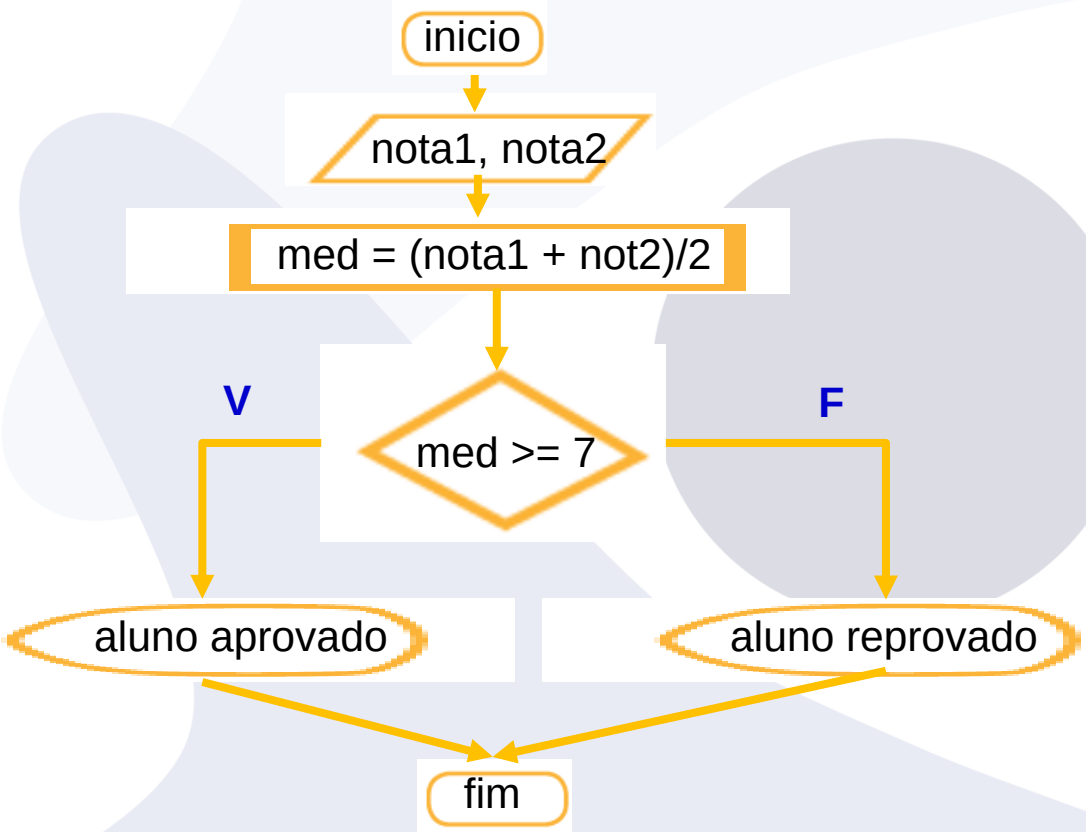
- Exemplo: escreva um programa em que pede-se duas notas e calcula-se a média. Se a média for maior ou igual a 7 deve-se imprimir "aluno aprovado", caso contrário deve-se imprimir "aluno reprovado."

```
declaração de variáveis:
    nota1, nota2, med: real
inicio:
    leia(nota1)
    leia(nota2)
    calcule(med = (nota1 + nota2)/2)
    se (med >= 7) então:
        imprima("aluno aprovado")
    caso contrário:
        imprima("aluno reprovado")
fim
```

3) Condicional: se/então (if/else)

- Exemplo: escreva um programa em que pede-se duas notas e calcula-se a média. Se a média for maior ou igual a 7 deve-se imprimir "aluno aprovado", caso contrário deve-se imprimir "aluno reprovado."

```
declaração de variáveis:
    nota1, nota2, med: real
inicio:
    leia(nota1)
    leia(nota2)
    calcule(med = (nota1 + nota2)/2)
    se (med >= 7) então:
        imprima("aluno aprovado")
    caso contrário:
        imprima("aluno reprovado")
fim
```



3) Condicional: se/então

declaração de variáveis:
    nota1, nota2, med: real
inicio:
    leia(nota1)
    leia(nota2)
    calcule(med = (nota1 + nota2)/2)
    se (med >= 7) então:
        imprima(“aluno aprovado”)
    caso contrário:
        imprima(“aluno reprovado”)
fim

Run Debug Stop Share Save { } Beautify

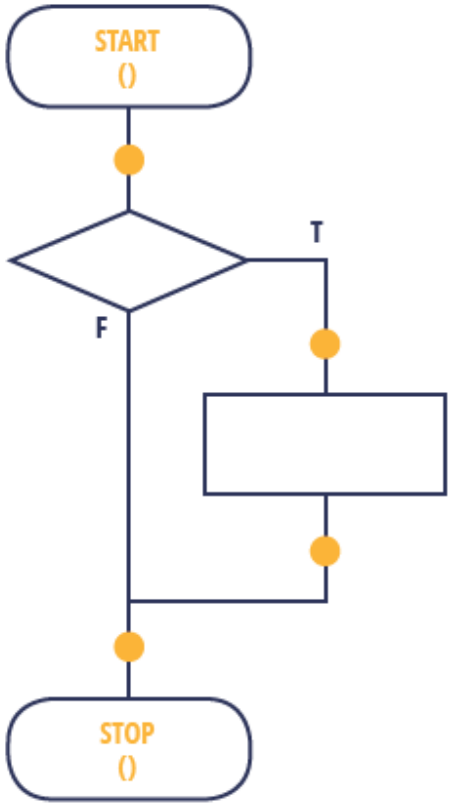
main.c

```c
/*  calcula a média da nota e imprime
o status do aluno */
#include <stdio.h>
int main()
{
    float nota1 = 0., nota2 = 0., med = 0.;
    printf("digite as notas: ");
    scanf("%f %f", &nota1, &nota2);
    med = (nota1 + nota2)/2;
    if(med >= 7.){
        printf("nota %.2f - aluno aprovado",med);
    }
    else{
        printf("nota %.2f - aluno reprovado",med);
    }
    return 0;
}
```

```
digite as notas: 7.3 8.2
nota 7.75 - aluno aprovado

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

3) Condicional: se/então (if/else)

- Observa-se que NEM SEMPRE o condicional levará a dois caminhos completamente distintos do programa.



3) Condicional: se/então (if/else)

- Exemplo: escreva um programa em que pede-se a velocidade do carro. Em seguida, se a velocidade digitada por maior que 60km/h imprima um aviso de alerta. Por fim, imprima a velocidade e finalize o programa.

3) Condicional: se/então (if/else)

- Exemplo: escreva um programa em que pede-se a velocidade do carro. Em seguida, se a velocidade digitada por maior que 60km/h imprima um aviso de alerta. Por fim, imprima a velocidade e finalize o programa.

```
declaração de variáveis:
    vel: real
inicio:
    leia(vel)
    se (vel > 60) então:
        imprima(“acima da velocidade limite”)
    imprima(vel)
fim
```

3) Condicional: se/então (if/else)

- Exemplo: escreva um programa em que pede-se a velocidade do carro. Em seg
por maior que 60km/h impri
imprima a velocidade e final

main.c

```c
// condicional
#include <stdio.h>
int main() {
    float vel = 0.;
    printf(" digite velocidade: ");
    scanf("%f", &vel);
    if(vel > 60.){
      printf(" acima da velocidade limite!\n");
    }
    printf(" velocidade: %.2f km/h \n", vel);
    return 0;
}
```

```
digite velocidade: 54
velocidade: 54.00 km/h


...Program finished with exi
Press ENTER to exit console.
```

```
digite velocidade: 75
acima da velocidade limite!
velocidade: 75.00 km/h


...Program finished with exit
Press ENTER to exit console.
```

declaração de variáveis:
    vel: real
inicio:
    leia(vel)
    se (vel > 60) então:
        imprima(“acima da velocidade limite”)
    imprima(vel)
fim

3) Condicional: se/então (if/else)

- Também existem situações que precisamos de mais que duas alternativas de caminho.

- Exemplo: escreva um programa em que pede-se duas notas e calcula-se a média. Se a média for maior ou igual a 7 deve-se imprimir "aluno aprovado", se a média for menor que 7 e maior ou igual a 5, deve-se imprimir "aluno fará prova final", caso contrário deve-se imprimir "aluno reprovado."

3) Condicional: se/então (if/else)

```
declaração de variáveis:
    nota1, nota2, med: real
inicio:
    leia(nota1)
    leia(nota2)
    calcule(med = (nota1 + nota2)/2)
    se (med >= 7) então:
        imprima(“aluno aprovado”)
    e se (med < 7) E (med >= 5) então:
        imprima(“aluno fará prova final”)
    caso contrário:
        imprima(“aluno reprovado”)
fim
```

3) Condicional: se/então

declaração de variáveis:
    nota1, nota2, med: real
inicio:
    leia(nota1)
    leia(nota2)
    calcule(med = (nota1 + nota2)/2)
    se (med >= 7) então:
        imprima(“aluno aprovado”)
    e se (med < 7) E (med >= 5) então:
        imprima(“aluno fará prova final”)
    caso contrário:
        imprima(“aluno reprovado”)
fim

main.c

```c
/*  calcula a média da nota e imprime
o status do aluno */
#include <stdio.h>
int main()
{
    float nota1 = 0., nota2 = 0., med = 0.;
    printf("digite as notas: ");
    scanf("%f %f", &nota1, &nota2);
    med = (nota1 + nota2)/2;
    if(med >= 7.){
        printf("nota %.2f - aluno aprovado",med);
    }
    else if(med < 7. && med >= 5.){
        printf("nota %.2f - aluno fara prova final",med);
    }
    else{
        printf("nota %.2f - aluno reprovado",med);
    }
    return 0;
}
```

```
digite as notas: 7.4 8.3
nota 7.85 - aluno aprovado

...Program finished with exi
Press ENTER to exit console.
```

```
digite as notas: 6.8 5.2
nota 6.00 - aluno fara prova final

...Program finished with exit code
Press ENTER to exit console.
```

```
digite as notas: 6.7  1.9
nota 4.30 - aluno reprovado

...Program finished with exi
Press ENTER to exit console.
```

3) Condicional: se/então (if/else)

- Exemplo: escreva um programa em que pede-se duas notas e calcula-se a média. Se a média for maior ou igual a 7 deve-se imprimir "aluno aprovado", se a média for menor que 7 e maior ou igual a 5, deve-se imprimir "aluno fará prova final", caso contrário deve-se imprimir "aluno reprovado."

- Poderíamos ter resolvido o problema com três condicionais.

3) Condicional: se/então (if/else)

```
declaração de variáveis:
    nota1, nota2, med: real
inicio:
    leia(nota1)
    leia(nota2)
    calcule(med = (nota1 + nota2)/2)
    se (med >= 7) então:
        imprima(“aluno aprovado”)
    se (med < 7) E (med >= 5) então:
        imprima(“aluno fará prova final”)
    se (med < 5) então:
        imprima(“aluno reprovado”)
fim
```

3) Condicional: se/então

declaração de variáveis:
    nota1, nota2, med: real
inicio:
    leia(nota1)
    leia(nota2)
    calcule(med = (nota1 + nota2)/2)
    se (med >= 7) então:
        imprima(“aluno aprovado”)
    se (med < 7) E (med >= 5) então:
        imprima(“aluno fará prova final”)
    se (med < 5) então:
        imprima(“aluno reprovado”)
fim

ain.c

```c
/*  calcula a média da nota e imprime
o status do aluno */
#include <stdio.h>
int main()
{
    float nota1 = 0., nota2 = 0., med = 0.;
    printf("digite as notas: ");
    scanf("%f %f", &nota1, &nota2);
    med = (nota1 + nota2)/2;
    if(med >= 7.){
        printf("nota %.2f - aluno aprovado",med);
    }
    if(med < 7. && med >= 5.){
        printf("nota %.2f - aluno fara prova final",med);
    }
    if (med < 5.){
        printf("nota %.2f - aluno reprovado",med);
    }
    return 0;
}
```

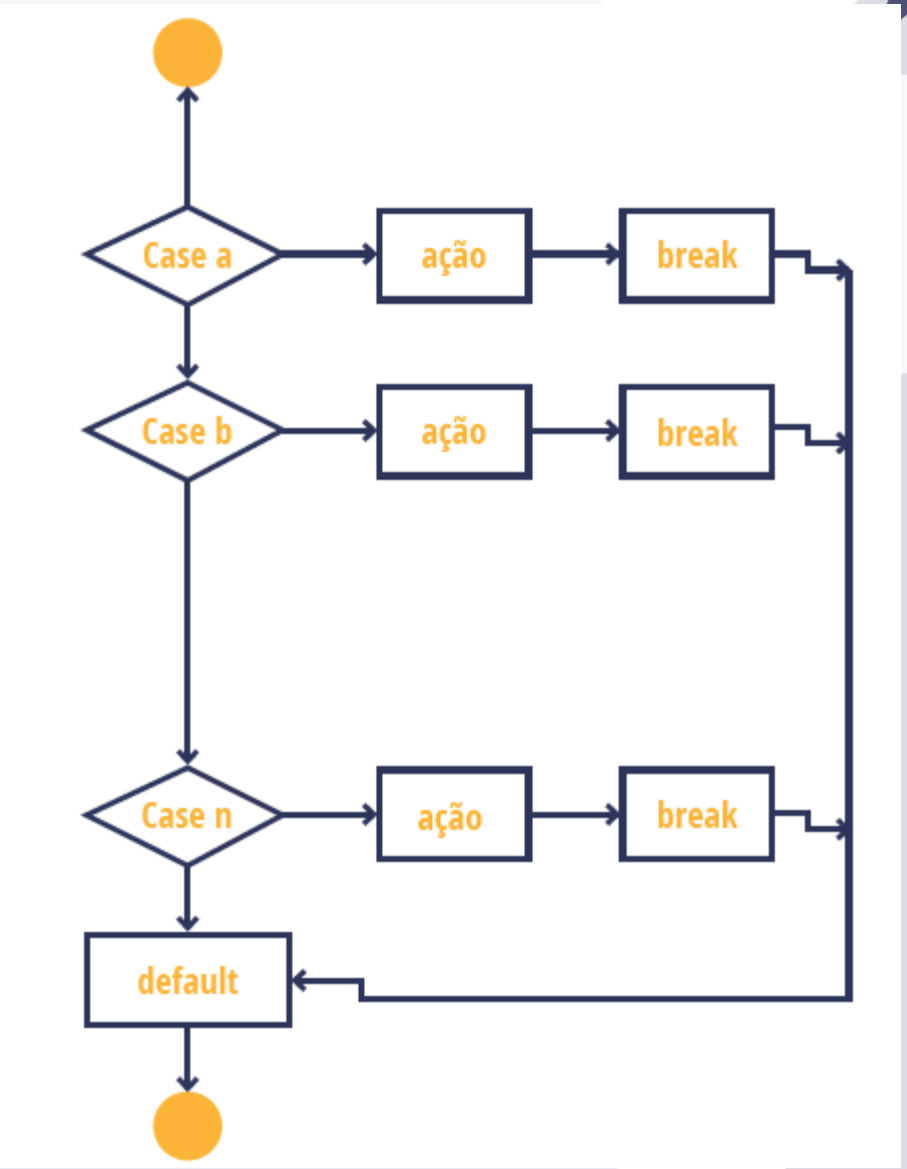
```
digite as notas: 7.4 8.3
nota 7.85 - aluno aprovado

...Program finished with exi
Press ENTER to exit console.
```

```
digite as notas: 6.8 5.2
nota 6.00 - aluno fara prova final

...Program finished with exit code
Press ENTER to exit console.
```

```
digite as notas: 6.7  1.9
nota 4.30 - aluno reprovado

...Program finished with exi
Press ENTER to exit console.
```

4) Condicional: CASO (switch)

- Mas temos situações que precisamos de MUITAS opções de caminhos para o código.
- Não fica apresentável utilizar vários se/então.
- Usamos a função CASO



4) Condicional: CASO (switch)

- Exemplo: crie uma calculadora que possa realizar quatro tipos de operação: soma, subtração, multiplicação, e divisão. O usuário de passar três informações: um dos seguintes caracteres “+”, “-”, “*”, ou “/”, seguido de dois números. O programa de imprimir o resultado da operação, e caso seja passado um caractere inválido, o programa deve avisar.

4) Condicional: CASO (switch)

```
declaração de variáveis:
    a, b: float
    operacao: caractere
inicio:
    leia(operacao, a, b)
    caso (“+”):
        imprima(a+b)
        pare
    caso (“-”):
        imprima(a-b)
        pare
    caso (“*”):
        imprima(a*b)
        pare
    caso (“/”):
        imprima(a+b)
        pare
    caso padrão:
       imprima(“operacao invalida”)
fim
```

4) Condicional: CASO

declaração de variáveis:
    a, b: float
    operacao: caractere
inicio:
    leia(operacao, a, b)
    caso (“+”):
        imprima(a+b)
        pare
    caso (“-”):
        imprima(a-b)
        pare
    caso (“*”):
        imprima(a*b)
        pare
    caso (“/”):
        imprima(a+b)
        pare
    caso padrão:
        imprima(“operacao invalida”)
fim

main.c

```c
/*  calculado com switch */
#include <stdio.h>
int main()
{
    float a, b;
    char operacao;
    printf("digite operacao e dois numeros: ");
    scanf(" %c %f %f", &operacao, &a, &b);
    switch(operacao){
        case ('+'):
            printf("a + b = %.2f", a+b); break;
        case ('-'):
            printf("a - b = %.2f", a-b); break;
        case ('*'):
            printf("a * b = %.2f", a*b); break;
        case ('/'):
            printf("a / b = %.2f", a/b); break;
        default:
            printf("operacao invalida");
    }
    return 0;
}
```

4)

```
digite operacao e dois numeros: + 3 4
a + b = 7.00

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

```
digite operacao e dois numeros: - 3 4
a - b = -1.00

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

```
digite operacao e dois numeros: * 3 4
a * b = 12.00

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

```
digite operacao e dois numeros: / 3 4
a / b = 0.75

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

```
digite operacao e dois numeros: @ 3 4
operacao invalida

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

main.c

```c
/*  calculado com switch */
#include <stdio.h>
int main()
{
    float a, b;
    char operacao;
    printf("digite operacao e dois numeros: ");
    scanf(" %c %f %f", &operacao, &a, &b);
    switch(operacao){
        case ('+'):
            printf("a + b = %.2f", a+b); break;
        case ('-'):
            printf("a - b = %.2f", a-b); break;
        case ('*'):
            printf("a * b = %.2f", a*b); break;
        case ('/'):
            printf("a / b = %.2f", a/b); break;
        default:
            printf("operacao invalida");
    }
    return 0;
}
```

5) Aninhamento de Condicionais:

- Existem várias situações que demandam um encadeamento de funções condicionais, ou seja tem-se um condicional “dentro” de outro condicional.

5) Aninhamento de Condicionais:

- Existem várias situações que demandam um encadeamento de funções condicionais, ou seja tem-se um condicional "dentro" de outro condicional.

Situação 1:

```
se (condição 1) então:
    se (condição 2):
        comandos
    caso contrário:
        comandos
caso contrário:
    comandos
fim
```

5) Aninhamento de Condicionais:

- Existem várias situações que demandam um encadeamento de funções condicionais, ou seja tem-se um condicional "dentro" de outro condicional.

Situação 1:

```
se (condição 1) então:
    se (condição 2):
        comandos
    caso contrário:
        comandos
caso contrário:
    comandos
fim
```

Situação 2:

```
se (condição 1) então:
    comandos
caso contrário:
    se (condição 2):
        comandos
    caso contrário:
        comandos
fim
```

5) Aninhamento de Condicionais:

- Existem várias situações que demandam um encadeamento de funções condicionais, ou seja tem-se um condicional "dentro" de outro condicional.

Situação 1:

```
se (condição 1) então:
    se (condição 2):
        comandos
    caso contrário:
        comandos
caso contrário:
    comandos
fim
```

Situação 2:

```
se (condição 1) então:
    comandos
caso contrário:
    se (condição 2):
        comandos
    caso contrário:
        comandos
fim
```

Situação 3:

```
se (condição 1) então:
    se (condição 2):
        comandos
    caso contrário:
        comandos
caso contrário:
    se (condição 3):
        comandos
    caso contrário:
        comandos
fim
```

5) Aninhamento de Condicionais:

- Exemplo: crie um programa que solicita ao usuário um número inteiro. Se este número estiver no intervalo [5,30] imprima “par” e ele for um número par, ou “ímpar” se ele for um número ímpar. Se o número estiver fora do intervalo imprima “numero fora do intervalo.”

5) Aninhamento de Condicionais:

```
declaração de variável:
    num: inteiro
inicio:
    se (num >= 5)E(num <= 30) então:
        se (num%2 == 0) então:
            imprima (“numero par”)
        caso contrário:
            imprima (“numero impar”)
    caso contrário:
        imprima (“numero fora do intervalo”)
fim
```

5) Aninhamento de Condicionais:

main.c

```c
/*  condicional aninhado */
#include <stdio.h>
int main()
{
    int num;
    printf(" digite um numero no intervalo [5,30]: ");
    scanf("%i", &num);
    if((num >= 5)&&(num <= 30)){
        if(num%2 == 0){
            printf(" %i eh PAR", num);
        }else{
            printf(" %i eh IMPAR", num);
        }
    }else{
        printf(" %i esta fora do intervalo", num);
    }
    return 0;
}
```

```
 digite um numero no intervalo [5,30]: 17
 17 eh IMPAR

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

```
 digite um numero no intervalo [5,30]: 6
 6 eh PAR

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

```
 digite um numero no intervalo [5,30]: 34
 34 esta fora do intervalo

...Program finished with exit code 0
Press ENTER to exit console.
```

6) Mais exemplos:

- Exemplo: Uma escola de natação tem turmas separadas por gênero (masculino e feminino) e faixa etária: infantil (até 15 anos), adulto (até 60 anos); master (acima de 60 anos). A tabela abaixo mostra a quantidade de alunos por turma. Crie um programa que solicite a idade e o gênero. Ele deve imprimir a turma e a quantidade de alunos este aluno acabou de se matricular (conte com o aluno também).

	Infantil	Adulto	Master
Masculino	14	18	9
Feminino	9	21	8

6) Mais exemplos:

```
declaração de variáveis:
    idade: inteiro
    gênero: caractere
inicio:
    leia(idade,genero)
    se (idade <= 12)E(gênero == ‘M’) então:
        imprima (“ infantil Masculino - 15”)
    se (idade <= 12)E(gênero == ‘F’) então:
        imprima (“ infantil Feminino - 10”)
    se ((idade > 12)E(idade <=60))E(gênero == ‘M’) então:
        imprima (“ adulto Masculino - 19”)
    se ((idade > 12)E(idade <=60)) E(gênero == ‘F’) então:
        imprima (“ adulto Feminino - 22”)
    se (idade > 60)E(gênero == ‘M’) então:
        imprima (“ master Masculino - 10”)
    se (idade > 60)E(gênero == ‘F’) então:
        imprima (“ master Feminino - 9”)
fim
```

ain.c

```c
/*  escola de matacao */
#include <stdio.h>
int main()
{
    int idade;
    char gen;
    printf(" digite idade e genero[F/M]: ");
    scanf("%i %c", &idade, &gen);
    if((idade <= 12)&&(gen == 'M')){ printf(" infantil masculino - 15"); }
    if((idade <= 12)&&(gen == 'F')){ printf(" infantil feminino - 10"); }
    if(((idade > 12)&&(idade <= 60))&&(gen == 'M')){ printf(" adulto masculino - 19");}
    if(((idade > 12)&&(idade <= 60))&&(gen == 'F')){ printf(" adulto feminino - 22"); }
    if((idade > 60)&&(gen == 'M')){ printf(" master masculino - 10"); }
    if((idade > 60)&&(gen == 'F')){ printf(" master feminino - 9"); }
    return 0;
}
```

```
digite idade e genero[F/M]: 67 F
master feminino - 9

...Program finished with exit code
Press ENTER to exit console.
```

```
digite idade e genero[F/M]: 7 M
infantil masculino - 15

...Program finished with exit code
Press ENTER to exit console.
```

```
digite idade e genero[F/M]: 27 F
adulto feminino - 22

...Program finished with exit code
Press ENTER to exit console.
```

6)

main.c

```c
/*  escola de matacao - outra forma de fazer*/
#include <stdio.h>
int main()
{
    int idade;
    char gen;
    printf(" digite idade e genero[F/M]: ");
    scanf("%i %c", &idade, &gen);
    if(gen == 'M'){
        if(idade <= 12){ printf(" infantil masculino - 15");}
        else if((idade > 12)&&(idade <= 60)){ printf(" adulto masculino - 19");}
        else{ printf(" master masculino - 10"); }
    }else{
        if(idade <= 12){ printf(" infantil feminino - 10");}
        else if((idade > 12)&&(idade <= 60)){ printf(" adulto feminino - 22");}
        else { printf(" master feminino - 9"); }
    }
    return 0;
}
```

```
digite idade e genero[F/M]: 67 F
master feminino - 9

...Program finished with exit code
Press ENTER to exit console.
```

```
digite idade e genero[F/M]: 7 M
infantil masculino - 15

...Program finished with exit code
Press ENTER to exit console.
```

```
digite idade e genero[F/M]: 27 F
adulto feminino - 22

...Program finished with exit code
Press ENTER to exit console.
```

6) Mais exemplos:

- observe os dois slides anteriores → são duas formas diferentes de resolver o mesmo problema da escola de natação.

- Na verdade conseguiria fazer mais duas variações de codificação, que resultariam na mesma resposta.

- Existem **VÁRIAS** formas de se codificar um problema, chegando **ao mesmo resultado**.

OBRIGADO(A)

ser educacional
gente criando o futuro